

Gestão de Sala de Aula Online

Avaliação Integradora – Modelagem e Projeto de Software

Equipe: Arthur Fontoura, Gustavo, Bernardo, Christian

Stakeholders Principais



Estudantes & Pais

Consumidores do conteúdo educacional e executores das atividades. Pais têm acesso a notas, prazos e métricas do tutelado.



Professores

Gerenciadores operacionais das turmas. Responsáveis pela criação de conteúdo, estabelecimento de prazos e avaliação dos alunos.



Coordenadores e Admins

Supervisores do processo educacional e responsáveis pela manutenção, estabilidade e segurança técnica do ambiente virtual.

Regras de Negócio Críticas



RN01 – Criação de Atividades: Apenas usuários autenticados como professores e administradores podem criar avaliações.



RN02 – Entrega Pós-Prazo: Entregas realizadas após o prazo estipulado recebem rótulo de atraso e podem sofrer penalidade automática.



RN04 – Ingresso de Estudante: Vínculo à turma ocorre apenas por adição manual pelo professor ou via código de convite gerado pelo sistema.



RN06 – Inalterabilidade: Estudantes não podem alterar envios de atividades que já constam como "Devolvidas/Corrigidas" na plataforma.

User Stories de Destaque



US01 – Turmas

Como professor, quero criar uma turma virtual para agrupar meus alunos e gerar um código de convite único para ingresso simplificado.



US02 – Prazos

Como professor, quero adicionar um prazo às atividades (data/hora), permitindo envios tardios marcados com rótulos visuais.



US03 – Feedback

Como professor, quero adicionar comentários particulares a uma atividade entregue, garantindo privacidade e notificando o aluno.

Processo de Negócio (BPMN)

Mapeamento do fluxo de criação de atividade

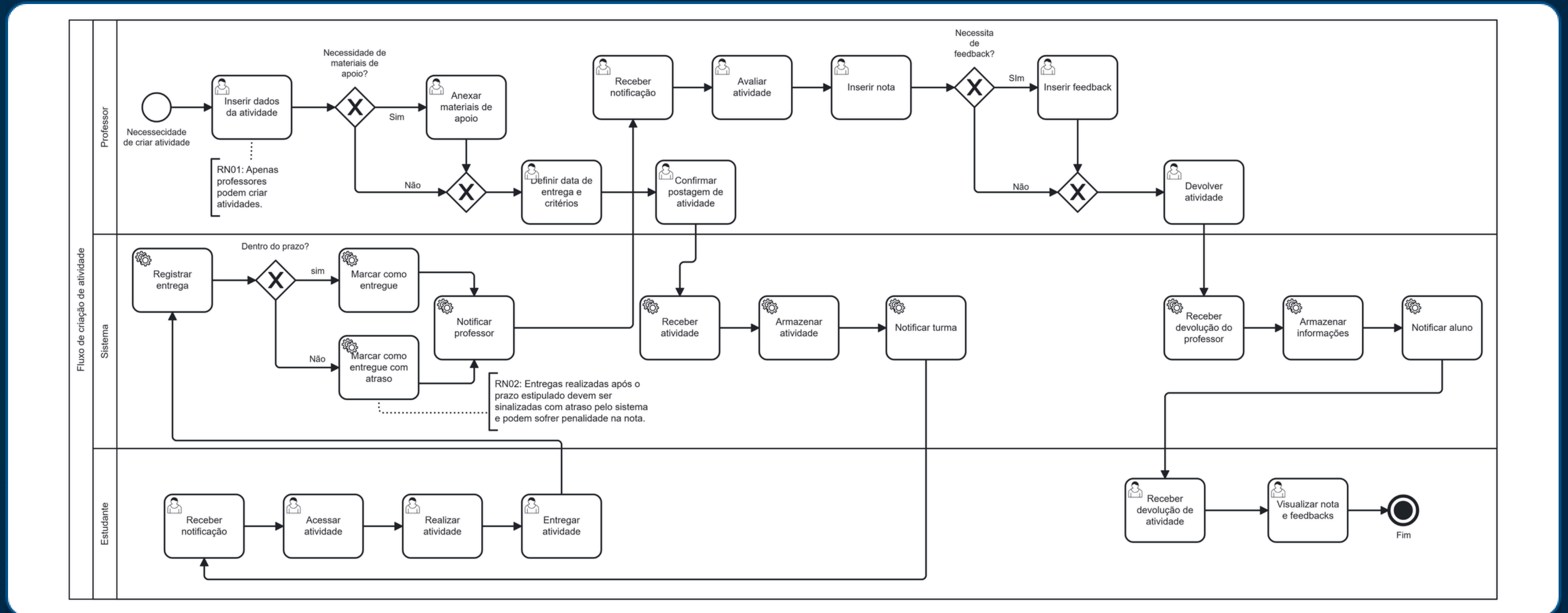
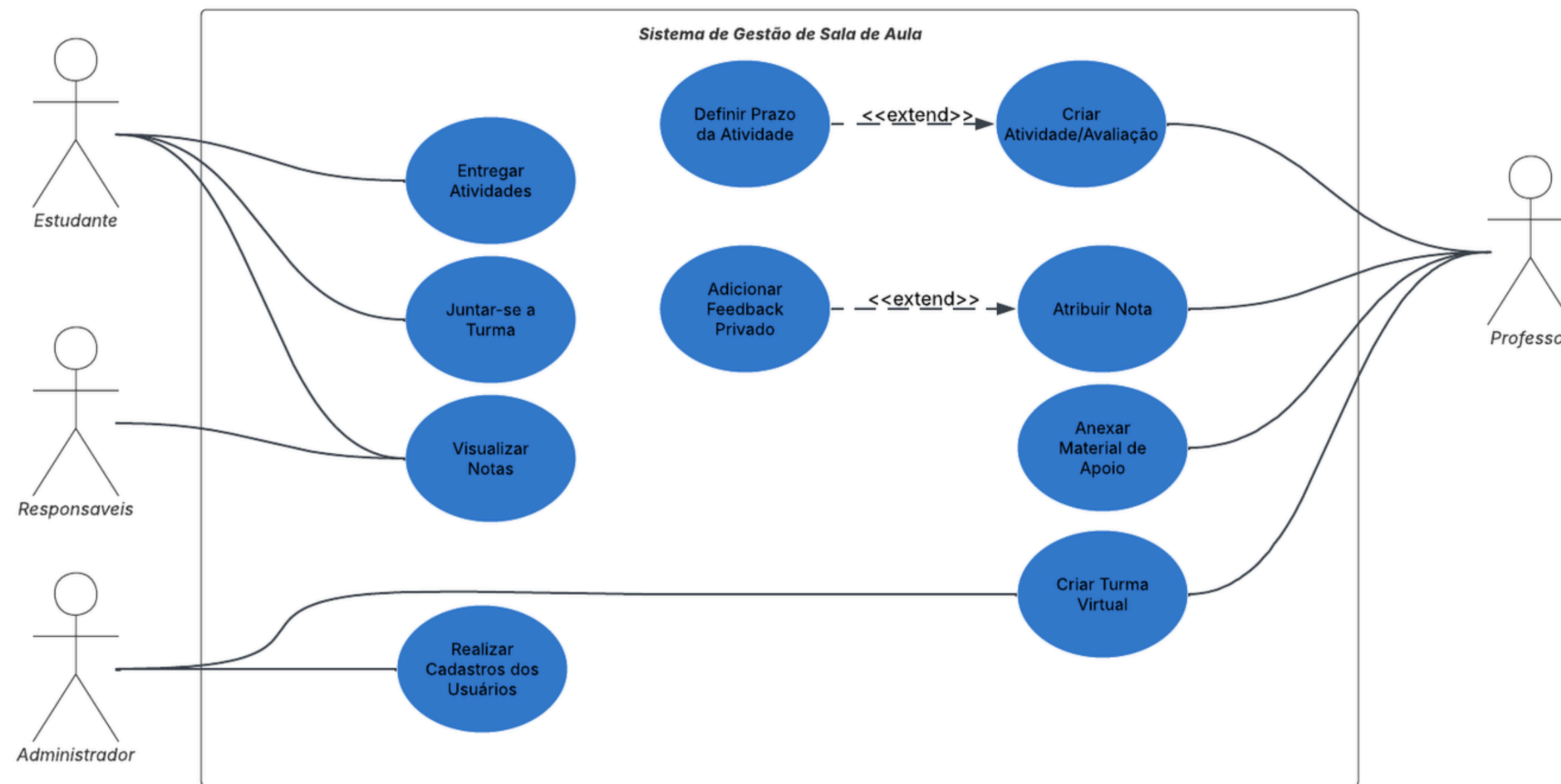


Diagrama de Casos de Uso (UML)

Principais interações do sistema entre seus atores (Estudante, Professor, Responsáveis e Administrador).



MVP vs. Funcionalidades Futuras

Escopo do MVP (Minimum Viable Product)

- > Opção de login e cadastro seguro;
- > Criação de turmas e opção de ingresso;
- > Criação de atividades e anexo de materiais;
- > Controle de prazos e fluxo de entrega;
- > Feature de atribuição de notas.

Justificativa: Garante a infraestrutura mínima para o fluxo educacional básico de ensino e avaliação.

Funcionalidades Futuras (Roadmap)

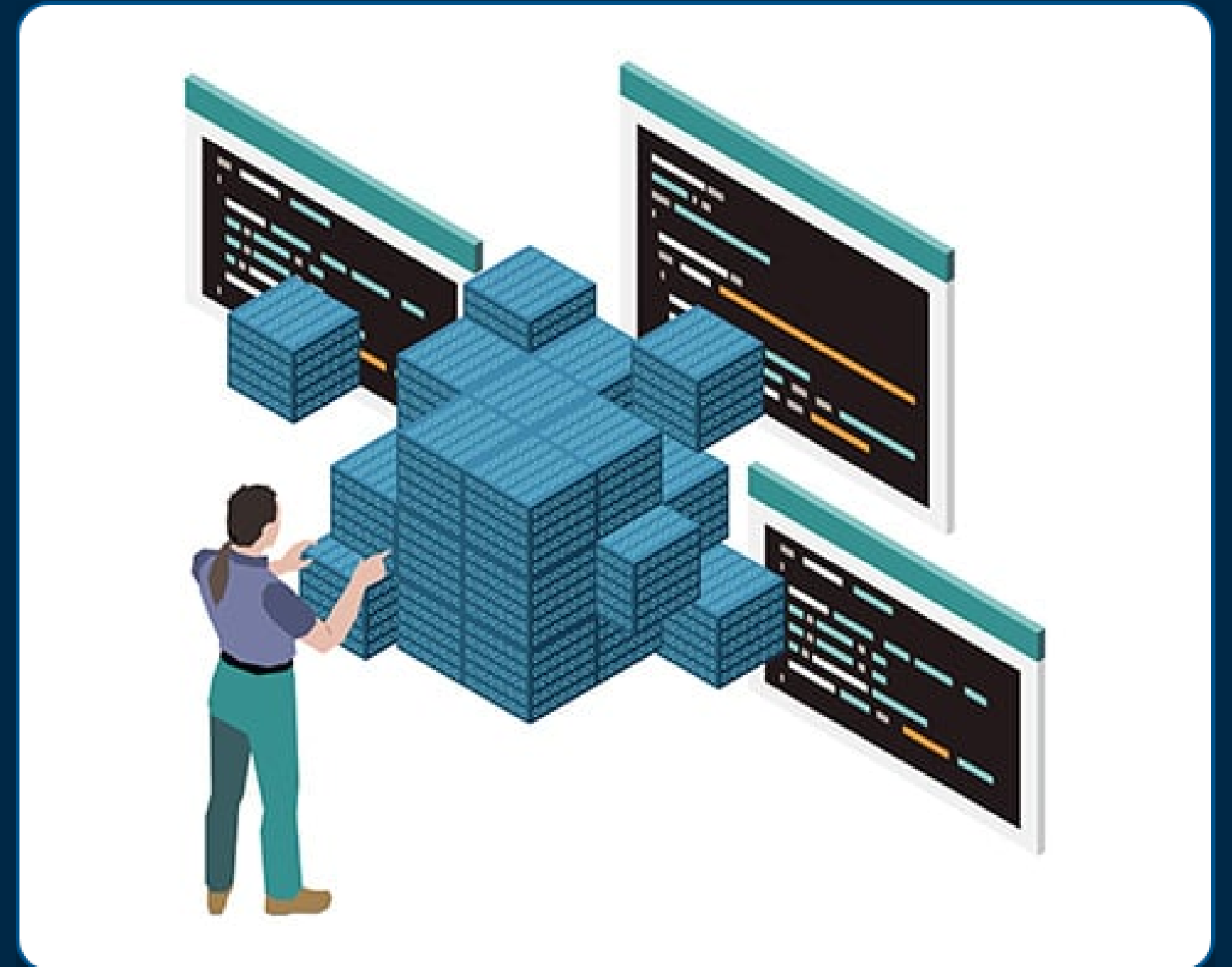
- > Painel de supervisão para Pais/Responsáveis;
- > Fórum de Dúvidas integrado à turma;
- > Sistema de notificações;
- > Dashboard de pendências de atividades.

Justificativa: Focam na qualidade de vida e aprimoramento da experiência do usuário a longo prazo.

Arquitetura Híbrida de Software

Adotamos uma abordagem híbrida unindo **Monolito Modular** e **Publish-Subscribe**.

- > **Monolito Modular:** Organiza o código em módulos independentes na mesma base, isolando as regras de negócio cruciais na camada de serviço.
- > **Publish-Subscribe:** Utilizado como gatilho de comunicação assíncrona para não travar a interface durante envios em massa (ex: publicar notas).
- > **Persistência:** Banco Relacional Único (MySQL) para interligar dados educacionais complexos e garantir a segurança (ACID).



Desafios & Decisões Arquiteturais



Lentidão no Servidor

Desafio: Disparo de avisos para muitos alunos travando a tela do professor.

Solução: Padrão Publish-Subscribe processa as notificações em rotinas de segundo plano (assíncronas).



Fraude de Notas

Desafio: Aluno burlar a interface visual para reenviar entregas.

Solução: Isolamento nas camadas internas do monolito. O servidor checa a imutabilidade direto no BD.



Controle de Acesso

Desafio: Alunos assumirem papéis de professor.

Solução: Mecanismo de controle intercepta pedidos no "cérebro" da aplicação e bloqueando ações não autorizadas.

Agradecemos a sua atenção!

Equipe: Arthur Fontoura, Gustavo, Bernardo, Christian